Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
1° Appello – Prova Teorica – 17/01/2025 – a.a. 2024/25

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO [ ] **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 35 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2.5]
Completare la funzione **cerca** che dati 2 numeri interi **a** e **b** (entrambi strettamente maggiori di 1), trova quale potenza intera di **b** è più vicina ad **a**.
Si suppone disponibile la funzione:

```
pow(base, esponente)
```

Esempio:
se `a = 15` e `b = 3` abbiamo che $b^2 = 9$ e $b^3 = 27$,
quindi essendo 9 più vicino a 15 di 27 la potenza (il valore) che deve essere restituita dalla funzione è 2.

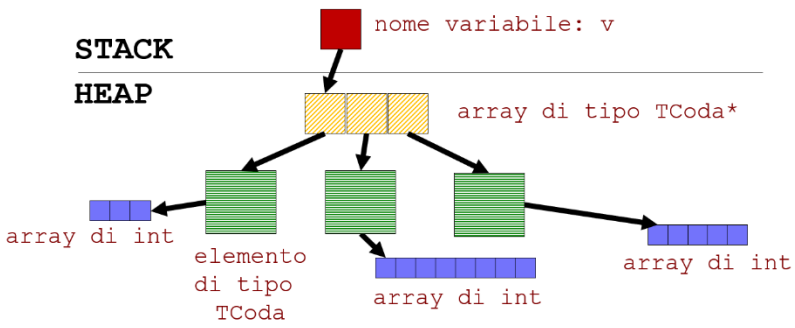
```
int cerca(int a, int b) {




}
```

[Domanda 2 - punti 2.5]
Data la seguente struttura:

```
typedef struct TCoda {
 int n, dim, head, tail;
 int *s;
 TCoda (int d) {
  dim=d; n=0; head=tail=0;
  s = new int[dim];
 }
} TCoda;
```



scrivere un codice per permette la **creazione** e l'**allocazione** degli elementi come da figura.
Al termine **deallocare** tutti gli elementi presenti nell'HEAP. **NOTA** usare le dimensioni come da figura.

[Domanda 3 – Punti 2]

[A] Indicare una sequenza di **8 valori interi diversi** compresi tra 0 e 9, tali che una volta inseriti in un albero binario di Ricerca (ABR) producono un albero con un'**altezza** pari a **3** ed **un numero di foglie** pari a **4**.

[B] mostrare l'ABR risultante nel riquadro a fianco.

[Domanda 4 – Punti 3]

[A] Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video. Si supponga implementata la funzione **`swap`** che scambia il valore delle variabili passate.

```
void modificaArray(int a[], int dim){
  for(int i=0; i<dim; ++i) {
    for(int j=0; j<dim-1; j++) {
      if (a[j] > a[j+1]){
         swap(a[j], a[j+1]);
      }
    }
    for(int k=0; k<dim; ++k) {
      cout << a[k] << " ";
    }
  }
}
int main() {
  const int N = 6;
  int mat[N];
  //inserire le cifre della matricola
  for (int i=N-1; i>=0; i--) {
    scanf("%d", &mat[i]);
  }
  modificaArray(mat, 6);
}
```

MATRICOLA						

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.
USARE 1 riga per ogni **`cout`** presente nel ciclo

OUTPUT					

[B] Qual è la complessità dell'algoritmo nel caso peggiore e perché (motivare la risposta)?

[Domanda 5 – Punti 2]

Dato il numero binario 10010110_2 dire a quali valori decimali corrisponde se viene considerato
[A] un numero binario,
[B] un numero binario con segno
[C] un numero binario in complemento a 2.
Fare vedere tutti i passaggi in dettaglio.